

Raspberry Pi

Módulo de Cámara

Módulo de Cámara

Habilitar

Para habilitar el Uso de la cámara en nuestra Raspebrry es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a `raspi-config`
2. Seleccionamos la opción “5 Interfacing options”
3. Seleccionamos la opción “P1 Camera”
4. Nos preguntara si queremos habilitar la cámara y responderemos que si.
5. Nos confirma que ha sido habilitado el uso de la cámara y salimos de raspi-config.
6. Reiniciamos nuestra Raspberry Pi.

Módulo de Cámara

Librerías y/o Paquetes Necesarios

Para codificar video capturado desde la cámara es necesario instalar el paquete gpac.

```
sudo apt-get install gpac
```

Para poder hacer uso de la camara desde python necesitamos instalara las siguientes librerias.

```
sudo apt-get install python-picamera python3-picamera
```



Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde línea de comandos

Para hacer uso de la cámara desde la línea de comando contamos con 2 utileras que son las siguientes:

1. `raspistill`, para tomar fotografías.
2. `raspivid`, para la captura de video.

Vemos como tomar una foto desde la línea de comandos:

```
raspistill -o foto.jpg
```

Con esta instrucción, hacemos tomamos una foto se guardara como foto.jpg, en el directorio /home/pi, por default la foto se toma después de 5 segundos.

Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde línea de comandos

Ahora veremos otro ejemplo donde cambiaremos el tiempo de retraso, así como la ruta donde se colocara la foto

```
raspistill -o /home/pi/Pictures/foto.jpg  -t  1000
```

Podemos hacer que los nombres de las fotos contengan una secuencia numérica agregando el modificador %d.

```
raspistill  -o foto%d.jpg  -t  1000
```

Si cambiamos %d por %04d la secuencia numérica tendrá 4 dígitos:

```
raspistill  -o foto%04d.jpg  -t  500
```

Captura una serie de imágenes en un período de tiempo especificado.

```
raspistill  -o foto%04d.jpg  -tl 800 -t 4200
```

Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde línea de comandos

Ahora veremos como grabar video con `raspivid`. Por default `raspivid`, graba video por 5 segundos.

```
raspivid -o video.h264
```

Si queremos establecer la duracion del video lo hacemos con el modificador –t .

```
raspivid -o video.h264 -t 10000
```

Vamos a grabar un video con las siguientes caracteristicas, que dure 30 segundos, 640X480, 150kb/s, 25 cuadros por segundo.

```
raspivid -t 30000 -w 640 -h 480 -fps 25 -b 150000 -o video.h264
```

Y lo convertimos a mp4 de la seguiente manera.

```
MP4Box -add video.h264 video.mp4
```

Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde Python

Veremos un ejemplo del uso básico de la cámara en la Raspberry Pi desde Python.

```
import picamera
import time

camara = picamera.PiCamera()
camara.resolution=(1027,768)
camara.start_preview()
time.sleep(2)
camara.capture('foto.jpg')
```



Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde Python

Tomando una secuencia de fotos desde Python

```
import time
import picamera

camara = picamera.PiCamera()
camara.start_preview()
time.sleep(2)

for archivo in camara.capture_continuous('img{counter:03d}.jpg'):
    print("Captura %s" % archivo)
    time.sleep(10)
```



Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde Python

Grabando un video de 60 segundos.

```
import picamera

camara = picamera.PiCamera()
camara.resolution = (640, 480)
camara.start_recording('video.h264')
camara.wait_recording(60)
camara.stop_recording()
```

Módulo de Cámara

Uso de la cámara desde Python

Grabando video cuando se detecte movimiento.



Módulo de Cámara

Instalación de OpenCV

OpenCV, es un FrameWork para procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora. El cual es libre y esta disponible para muchas plataformas. Otro aspecto interesante que tiene es que aunque esta escrito en C++, tiene diferentes interfaces(Bindings) para otros lenguajes de computación como puede ser Python, Java e incluso para Sistemas móviles como puede ser el caso de Android.

El primer paso es actualizar nuestra RaspberryPI

```
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
```

Ahora instalaremos las dependencias para poder construir nuestra librería.

```
sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config
```



Módulo de Cámara

Instalación de OpenCV

Dependencias de manejo de imágenes

```
sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev
```

Dependencias de manejo de Ficheros y de video.

```
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev
sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev
```

Dependencias para la interfaz gráfica

```
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
```

Módulo de Cámara

Instalación de OpenCV

Para mejorar el rendimiento de las operaciones matemáticas (matrices) instalaremos las siguientes dependencias.

```
sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran
```

Tras tener todas las dependencias y librerías instaladas, vamos a pasar a descargarnos el código fuente. del repositorio de GitHub.

```
wget -O opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/3.3.0.zip
unzip opencv.zip
```

Ahora tenemos que descargarnos la librería opencv_contrib para poder tener todas las funcionalidades de OpenCV. También lo descargaremos de Github.

```
wget -O opencv_contrib.zip https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/3.3.0.zip
unzip opencv_contrib.zip
```

Módulo de Cámara

Instalación de OpenCV

Esta operación tardará un poco ya que tiene que compilar e instalar numpy para que pueda ser usando por Opencv.

```
pip install numpy
```

Tras todas estas operaciones, ya estamos preparados para compilar Opencv. para lo cual, entraremos desde nuestra carpeta de usuario.

```
cd ~/opencv-3.3.0/
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
    -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
    -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
    -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib-3.3.0/modules \
    -D BUILD_EXAMPLES=ON ..
```



Módulo de Cámara

Instalación de OpenCV

Tras tener todo listo, vamos a pasar a la compilación..

```
make
```

Si hay errores primero limpiar y volver a ejecutar:

```
make clean
make
```

Tras la compilación, instalaremos la librería

```
make install
ldconfig
```

Módulo de Cámara

Instalación de OpenCV

Con esto ya tenemos instalado OpenCv, Ahora mismo podemos probar que efectivamente funciona con el siguiente script Python:

```
import cv2
cv2.__version__
```